

数学小品

格子点轨道的均匀剖分和 Chung-Feller 定理的推广

Wen-jin Woan

Chung-Feller 定理通过考虑由 n 次上升和 n 次下降构成的全部 $\binom{2n}{n}$ 条格子点轨道, 并把这个集合均匀地剖分 (一个集合被均匀地剖分, 如果所有的剖分类具有相同的基数) 成 $n+1$ 个等价类, 证明了 $n+1$ 整除 $\binom{2n}{n}$. 这种剖分通过展示一个从 0 到 n 的值上均匀分布的参数 (例如在水平线之上的上升次数) 来实现 ([2], [3, p.65-77]). 本文提出一个基于轨道最右边的最低点的均匀分布的新参数, 它提供了 Chung-Feller 定理的一个快捷证明并具有直接的推广.

我们考虑 Descartes 平面上从 $(0, 0)$ 出发并随之在对角线方向上前进一步到达 $U = (1, 1)$ (上升一步) 或 $D = (1, -1)$ (下降一步) 的那些格子点轨道. 在格子点轨道和来自字母集 $\{U, D\}$ 的有限串之间有一个一一对应. 用 $A(n, k)$ 表示所有终止于点 (n, k) (终点) 的格子点轨道的集. 例如轨道 $P = UDUDDUUDUDDDUUUU \in A(16, 2)^{1)}$ 显示在图 1 中.

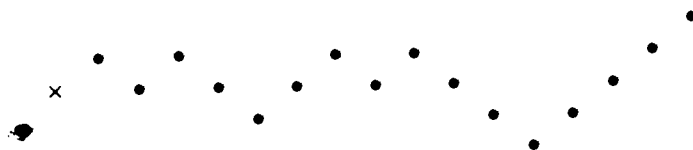


图 1

如果 $P \in A(n, k)$ 有 m 次下降 D , 那么为要终止时的第二个坐标是 k , 它必须有 $m+k$ 次上升 U . 这样, $n = 2m + k$. 注意到 m 被 n 和 k 唯一确定. 由于有 $\binom{2m+k}{m}$ 种方法来选 m 次下降, 我们有 $a_{n,k} := |A(n, k)| = \binom{2m+k}{m}$.

一个格子点轨道称为 Dyck 轨道, 如果任何一步都不会到达水平线 (x -轴) 之下.

原题: Uniform Partitions of Lattice Paths and Chung-Feller Generalizations. 译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 108 (2001), p. 556-559.

1) 原文把 " $A(16, 2)$ " 误为 " $B(16, 2)$ ".——译注

注意一条 Dyck 轨道的初始截段也必然是一条 Dyck 轨道. 用 $C(2m, 0)$ 表示所有终止于 $(2m, 0)$ 的 Dyck 轨道, 而用 $c_m := |C(2m, 0)|$ 表示第 m 个 Catalan 数. 我们有下列形式的 Chung-Feller 均匀分布定理. 一个类似的证明在 [1] 中给出过.

定理 1 对 $i = 0, 1, \dots, m$, 令

$$H(i) = \{P \in A(2m, 0) : \text{在 } P \text{ 的最右的最低点之后有 } i \text{ 次上升}\},$$

那么 $C(2m, 0) = H(0)$, 而且 $\{H(i) : 0 \leq i \leq m\}$ 均匀地剖分了 $A(2m, 0)$. 由此

$$c_m = \frac{1}{m+1} \binom{2m}{m}.$$

证明 从定义即可直接推出 $H(0) = C(2m, 0)$. 设 $P \in C(2m, 0)$. 对 $i, 0 \leq i \leq m$, 记 $P = FUB$, 其中的 U 是 U 的第 i 次出现 (第 i 次上升), F 是此前的串, B 是此后的串. 那么 $Q = BUF$ 以 B 的终点作为 Q 的最右的最低点, 因为 U 把轨道向上移动了一单位, 而正如早先已知的, F 是一条 Dyck 轨道. 由此可知, $Q \in H(i)$. 反之, 如果 $Q = BUF$, 其中 B 以 Q 的最右的最低点作为其终点, 并且 $Q \in H(i)$, 那么 $P = FUB \in H(0)$. 这就提供了逆对应.

例如对 $i = 3$, 图 2 中的轨道 $P \in C(16, 0)$ 导出了轨道 $Q \in H(3)$.

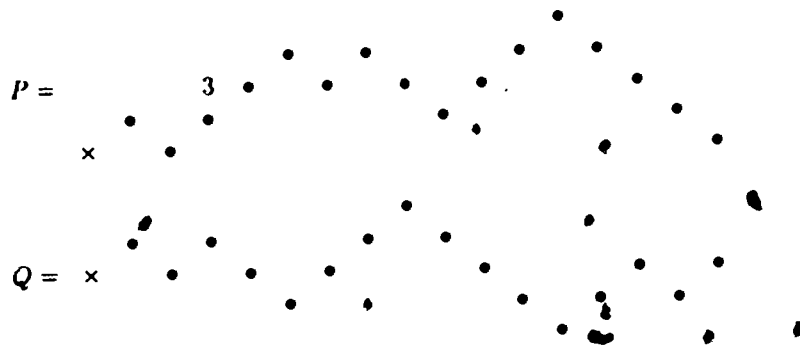


图 2

令 $B(n, k)$ 表示 $A(n, k)$ 中那些直到最后一步才达到它们的最高值 (即最大的第二坐标) 的轨道所构成的集合, 并用 $b_{n,k}$ 表示 $|B(n, k)|$. 图 1 中的轨道属于 $B(16, 2)$. $B(n, 1)$ 中的轨道由翻转的 Dyck 轨道再跟着一次上升得到. 下面的定理有类似于定理 1 的证明.

定理 2 令 $H(i) = \{P \in A(n, 1) : \text{在到达 } P \text{ 的最左边最高点之前要走 } i \text{ 步}\}$. 那么 $H(n) = B(n, 1)$, 而且 $\{H(i) : 1 \leq i \leq n\}$ 均匀地剖分 $A(n, 1)$. 由此对 $n = 2m + 1$,

$$(2m+1)b_{2m+1,1} = a_{2m+1,1},$$

即

$$b_{2m+1,1} = \frac{1}{2m+1} \binom{2m+1}{m}.$$

证明 对 $P \in B(n, 1)$, 用 F 表示前 $n-i$ 步所构成的子轨道, 而子轨道 B 由剩下的 i 步构成. 那么 $BF \in H(i)$. 在最左边的最高点处分开并交换分开后两段子轨道的次序提供了其逆对应.

设 $P = S_1 S_2 S_3 \dots S_n \in A(n, k)$ 对 $k > 0$, 并设 $P_j = S_1 S_2 S_3 \dots S_j$ 是前 j 步的子轨道. 我们定义 $h(P) = \max \{i : P_j \in A(j, i), j = 0, 1, \dots, n\}$, 为轨道的最大高度 (第二坐标); 注意到 $h(P) \geq k$. 我们按照如下的方案产生 $A(n, k)$ 中恰好带一个标签的带标签轨道: (1) 选择 $i \in \{h(P) - k + 1, \dots, h(P)\}$ (也就是说, i 是由这一轨道所达到的 k 个最高值之一), (2) 如果 $P_j \in B(j, i)$ (P_j 的终点是轨道达到高度 i 的最左边的点) 就用标签 j 来标第 j 步, 以指定一个 P 的标签. 设 T 是 $A(n, k)$ 中按照上述方案恰好有了一步标了签的轨道所构成的集合. 因为 $A(n, k)$ 中的每一条轨道有 k 种可能的标法, $|T| = k a_{n,k}$. 对 $n = 16, k = 2$ 的下列轨道, 我们有 $k = 2$ 条 T 中的标了签的轨道, 分别标在第 8 和第 13 步处.

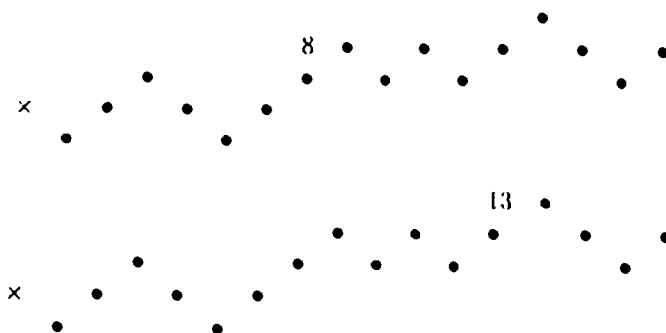


图 3

与下列定理有关的结果参看 [4].

定理 3 对 $j = 1, 2, \dots, n$, 设 $H(j) \subseteq T$ 是标在第 j 步处的带标签的轨道的集合. 那么 $\{H(j) : 1 \leq j \leq n\}$ 均匀地划分了 T , 而且 $H(n) = B(n, k)$, $|H(j)| = b_{n,k}$, 也就是说, $n b_{n,k} = k a_{n,k}$. 由此对 $n = 2m + k$, $b_{n,k} = \frac{k}{2m+k} \binom{2m+k}{m}$.

证明 设 $P \in B(n, k)$ 并对 P 的最后一步给予标签, 根据 $B(n, k)$ 的定义, 这最后一步是一次上升. 用 B 来表示 P 的最后 j 步并用 F 表示 P 的前 $n-j$ 步. 那么 $B \in B(j, i)$, 而且

$$h(BF) = i + h(F) < i + k.$$

因此 $Q = BF \in H(j)$.

反之, 设 $P \in H(j)$ 并设 $P = FUB$ 在上升 U 处带有标签, 而且 $FU \in B(j, i)$. 用 F 表示 P 的前 $j-1$ 步, 并用 B 表示 P 的后 $n-j$ 步. 那么

$$h(B) = h(P) - i < k, \quad h(BF) = k - i + i - 1 = k - 1,$$

且 $Q = BFU \in B(n, k)$.

剩下的断言直接从剖分推出.

例 4 $A(6, 2)$ 有 $\binom{6}{2} = 15$ 个元素, T 有 $2 \times 15 = 30$ 个元素, 而且有满足 $|H(i)| = 5$ 的 6 个 $H(i)$. 星号 * 表示标签所在的那一步.

$$H(6) = \{DDUUUU^*, DUDUUU^*, DUUDUU^*, UDDUUU^*, UDUDUU^*\} = B(6, 2)$$

$$H(5) = \{DUUUU^*D, UDUUU^*D, UUDUU^*D, DDUUU^*U, DUDUU^*U\}$$

$$H(4) = \{UUUU^*DD, DUUU^*DU, UDUU^*DU, DUUU^*UD, UDUU^*UD\}$$

$$H(3) = \{UUU^*DDU, UUU^*DUD, DUU^*DUU, UUU^*UDD, DUU^*UDU\}$$

$$H(2) = \{UU^*DDUU, UU^*DUDU, UU^*DUUD, UU^*UDDU, UU^*UDUD\}$$

$$H(1) = \{U^*DDUUU, U^*DUDUU, U^*DUUDU, U^*UDDUU, U^*UDUDU\}$$

注 5 通过考虑轨道的卷积, 可以验证母函数恒等式

$$\left(\sum b_{2m+1, 1} x^m\right)^j = \sum b_{2m+j, j} x^m.$$

这样, 定理 2 和 3 提供了下列 Catalan 型母函数恒等式的一种组合解释

$$\left(\sum_{m \geq 0} \frac{1}{2m+1} \binom{2m+1}{m} x^m\right)^j = \sum_{m \geq 0} \frac{j}{2m+j} \binom{2m+1}{m} x^m.$$

参考文献

- [1] D. Callan. Pair them up!: A visual approach to the Chung-Feller Theorem. *College Math. J.* 26(1995), 196–198.
- [2] D. Callan. Two uniformly distributed parameters defining Catalan numbers, *Amer. Math. Monthly*, 106 (1999), 948–949.
- [3] W. Feller. *An introduction to probability theory and its applications*, Vol. 1, John Wiley & Sons, 1950.
- [4] J. G. Wendel. Left-continuous random walk and the Lagrange expansion, *Amer. Math. Monthly*, 82(1975), 494–499.

(陈培德 译 潘一民 校)